Prática 06: Sistema de Gerenciamento de Festival de Música

Definição de Esquemas (DDL), Povoamento de Tabelas (DML) e Consultas Analíticas em PostgreSQL

🎓 IDENTIFICAÇÃO ACADÊMICA & CONTEXTO DO CURSO

Estudante: Bruno Cesar da Silva Garcia — Graduando em **Ciência da Computação**

Formação Complementar: Curso de **Administração de Banco de Dados** pelo **IFRS** (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul)

Tecnologias Praticadas: PostgreSQL & phpMyAdmin (Administração Web Online via Navegador) • **Contato:** (17) 99651-9412

🎯 1. Resumo, Objetivo e Importância Prática da Atividade

Este registro documenta a atividade prática realizada no âmbito do curso de **Administrador de Banco de Dados do IFRS**, utilizando o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional **PostgreSQL**. O objetivo principal do exercício foi praticar a definição de esquemas (DDL), a manipulação de dados (DML) e a consulta de informações (DQL) em um **Sistema de Gerenciamento de Festival de Música**.

A modelagem e implementação de uma estrutura relacional para o festival demonstra a aplicação direta de conceitos fundamentais da ciência da computação e administração de banco de dados no mundo real:

- **Integridade Referencial:** O uso rigoroso de chaves estrangeiras (`FOREIGN KEY`) conectando artistas, shows, ingressos, clientes e compras garante a consistência total dos dados do evento.
- **Tipos de Dados e Restrições:** O emprego de `INTEGER`, `TEXT`, `REAL` para valores monetários, datas com `DATETIME` e restrições `NOT NULL` e `PRIMARY KEY` assegura a qualidade e a segurança das informações armazenadas.
- **Tomada de Decisão com SQL:** Consultas elaboradas combinando junção de tabelas com `JOIN`, funções de agregação como `SUM`, `AVG` e `COUNT`, agrupamento com `GROUP BY` e ordenação com `ORDER BY ... LIMIT 1` capacitam o sistema a responder rapidamente a demandas analíticas de bilheteria e gestão.

🎸 2. Arquitetura do Banco de Dados: Festival (DDL)

O esquema relacional foi projetado com **5 tabelas** que estruturam o cadastro de artistas, a programação de shows, os tipos de ingressos, o cadastro de clientes e o registro de compras:

Tabela	Chave Primária	Chaves Estrangeiras	Finalidade no Sistema
artist	`id` (INTEGER)	—	Armazena o código identificador e o nome dos artistas/bandas participantes.
show	`id` (INTEGER)	`artist_id`	Gerencia a agenda de apresentações com data/hora (`DATETIME`) e palco (`stage`).
ticket	`id` (INTEGER)	`show_id`	Catálogo de ingressos vinculados aos shows, contendo preço e tipo (ex: VIP, Regular).
customer	`id` (INTEGER)	—	Cadastro dos clientes compradores com nome e e-mail.
purchase	`id` (INTEGER)	`customer_id`, `ticket_id`	Registra as compras de ingressos realizadas pelos clientes com data/hora da transação.

🔧 Script Completo de Criação das Tabelas (CREATE TABLE)

```
CREATE TABLE artist (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  name TEXT NOT NULL
);

 show (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  artist_id INTEGER NOT NULL,
  date_time DATETIME NOT NULL,
  stage TEXT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (artist_id) REFERENCES artist (id)
);

 ticket (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  show_id INTEGER NOT NULL,
  price REAL NOT NULL,
  type TEXT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (show_id) REFERENCES show (id)
);

 customer (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  name TEXT NOT NULL,
  email TEXT NOT NULL
);

 purchase (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  customer_id INTEGER NOT NULL,
  ticket_id INTEGER NOT NULL,
  purchase_date DATETIME NOT NULL,
  FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES customer (id),
  FOREIGN KEY (ticket_id) REFERENCES ticket (id)
);CREATE TABLECREATE TABLECREATE TABLECREATE TABLE
```

📥 3. Povoamento Inicial das Tabelas (INSERT INTO)

O script abaixo preenche o banco de dados com artistas renomados (Coldplay, Foo Fighters, Radiohead), programação de palcos, lotes de ingressos (VIP e Regular), clientes e transações de compra:

```
INSERT INTO artist (id, name)
(1, ),
(2, ),
(3, );

 show (id, artist_id, date_time, stage)
(1, 1, , ),
(2, 2, , ),
(3, 3, , ),
(4, 1, , ),
(5, 2, , ),
(6, 3, , );

 ticket (id, show_id, price, type)
(1, 1, 250.0, ), (2, 1, 120.0, ),
(3, 2, 300.0, ), (4, 2, 150.0, ),
(5, 3, 200.0, ), (6, 3, 100.0, ),
(7, 4, 250.0, ), (8, 4, 120.0, ),
(9, 5, 300.0, ), (10, 5, 150.0, ),
(11, 6, 200.0, ), (12, 6, 100.0, );

 customer (id, name, email)
(1, , ),
(2, , ),
(3, , );

 purchase (id, customer_id, ticket_id, purchase_date)
(1, 1, 1, ),
(2, 2, 3, ),
(3, 3, 5, ),
(4, 1, 9, ),
(5, 2, 12, );VALUES'Coldplay''Foo Fighters''Radiohead'INSERT INTOVALUES'2023-07-15
20:00:00''Main Stage''2023-07-15 22:00:00''Main Stage''2023-07-16 20:30:00''Second
Stage''2023-07-16 22:00:00''Main Stage''2023-07-17 20:30:00''Main Stage''2023-07-17
22:00:00''Main Stage'INSERT
INTOVALUES'VIP''Regular''VIP''Regular''VIP''Regular''VIP''Regular''VIP''Regular''VIP''
Regular'INSERT INTOVALUES'Ana Silva''ana.silva@gmail.com''João
Oliveira''joao.oliveira@hotmail.com''Maria Santos''maria.santos@yahoo.com'INSERT
INTOVALUES'2023-06-15 15:00:00''2023-06-15 16:00:00''2023-06-16 10:30:00''2023-06-17
14:00:00''2023-06-17 16:30:00'
```

🔍 4. Questionário de Fixação e Resoluções SQL (20 Questões)

Abaixo estão apresentadas todas as 20 questões práticas da atividade acompanhadas de seus respectivos comandos SQL validados em PostgreSQL:

01. Como listar o número total de compras feitas por cada cliente?

```
SELECT customer_id, COUNT(*)
FROM purchase
GROUP BY customer_id;
```

02. Como encontrar o preço total dos ingressos vendidos para o show com ID 2?

```sql
SELECT SUM(price)
FROM ticket
WHERE show_id = 2;
```

03. Como encontrar o preço médio dos ingressos do tipo 'Regular'?

```sql
SELECT AVG(price)
FROM ticket
WHERE type = 'Regular';
```

04. Qual é o comando para inserir uma nova compra na tabela 'purchase'?

```sql
INSERT INTO purchase (id, customer_id, ticket_id, purchase_date)
VALUES (6, 2, 7, '2023-07-18 12:00:00');
```

05. Qual é o comando para alterar a data e hora de um show?

```sql
UPDATE show SET date_time = '2023-08-20 18:00:00'
WHERE id = 1;
```

06. Como excluir todos os shows que ocorrem antes de '2023-07-17'?

```sql
DELETE FROM show
WHERE date_time < '2023-07-17';
```

07. Como listar todos os shows e o respectivo número de ingressos vendidos?

```sql
SELECT show.id, COUNT(ticket.id)
FROM show
JOIN ticket ON show.id = ticket.show_id
GROUP BY show.id;
```

08. Como selecionar todos os ingressos vendidos para shows do artista com ID 2?

```sql
SELECT ticket.*
FROM ticket
JOIN show ON ticket.show_id = show.id
WHERE show.artist_id = 2;
```

09. Qual é o comando para encontrar o nome do artista e a data do show para todos os shows no 'Main Stage'?

```sql
SELECT artist.name, show.date_time
FROM show
JOIN artist ON show.artist_id = artist.id
WHERE show.stage = 'Main Stage';
```

10. Como selecionar o nome e email de todos os clientes cujo nome começa com 'Ana'?

```sql
SELECT name, email
FROM customer
WHERE name LIKE 'Ana%';
```

11. Como excluir todos os ingressos com preço superior a 200.00?

```sql
DELETE FROM ticket
WHERE price > 200.00;
```

12. Qual comando insere uma nova compra feita pelo cliente com ID 1 para o ingresso com ID 10?

```sql
INSERT INTO purchase (customer_id, ticket_id, purchase_date)
VALUES (1, 10, CURRENT_TIMESTAMP);
```

13. Qual comando atualiza o preço do ingresso para '350.0' onde o tipo é 'VIP'?

```sql
UPDATE ticket SET price = 350.0
WHERE type = 'VIP';
```

14. Qual comando insere um novo artista na tabela 'artist'?

```sql
INSERT INTO artist (id, name)
VALUES (4, 'The Beatles');
```

15. Como encontrar o nome do cliente que comprou o ingresso mais caro?

```sql
SELECT customer.name
FROM customer
JOIN purchase ON customer.id = purchase.customer_id
JOIN ticket ON purchase.ticket_id = ticket.id
ORDER BY ticket.price DESC LIMIT 1;
```

16. Qual comando lista o email de todos os clientes que compraram ingressos VIP?

```sql
SELECT customer.email
FROM customer
JOIN purchase ON customer.id = purchase.customer_id
JOIN ticket ON purchase.ticket_id = ticket.id
WHERE ticket.type = 'VIP';
```

17. Qual é o comando para contar o número total de shows em cada palco?

```sql
SELECT stage, COUNT(*) FROM show GROUP BY stage;
```

18. Como encontrar o preço médio dos ingressos para cada tipo?

```sql
SELECT type, AVG(price) FROM ticket GROUP BY type;
```

19. Qual comando atualiza o email de um cliente específico para 'novo.email@example.com'?

```sql
UPDATE customer SET email = 'novo.email@example.com' WHERE id = 1;
```

20. Qual comando seleciona o show mais caro (baseado no preço do ingresso)?

```sql
SELECT show_id FROM ticket ORDER BY price DESC LIMIT 1;
```


👨‍💻 Informações do Autor & Repositório

👤 **Nome Completo:** Bruno Cesar da Silva Garcia

🎓 **Formação:** Estudante de Ciência da Computação • Curso de Administração de Banco de Dados (IFRS)

📱 **Celular / WhatsApp:** (17) 99651-9412

✉ **E-mail:** bruno.garcia.comp@gmail.com

💻 **GitHub:** github.com/BrunoGarciaCs/curso_bd_ifrs_exercicios